5.01 Линейный график: динамика во времени

Линейный график — самый частый в научных статьях и один из самых обманчивых. Он кажется простым: время по X, значение по Y, точки соединили. Но именно здесь легко спрятать неопределённость, раздуть эффект масштабом и потерять внимание читателя к главному вопросу графика.

Ниже представлен практический разбор условно неудачной и удачной версии графика. Данные, для «плохой» и «правильной» версии используют один и тот же CSV; различается только визуализация.

5.01.1 Сфера применения

Линейный график отвечает на вопрос: **как величина меняется во времени или вдоль упорядоченной оси?**

Где это пригодится:

- повторные измерения у одних и тех же пациентов (до/через 4/8/12 недель);
- динамика биомаркеров, АД, ЧСС, глюкозы, HbA1c;
- кривые роста и дозозависимые эффекты;
- временные ряды в эпидемиологии и организации здравоохранения;
- сравнение нескольких групп во времени.

Когда линия **не** подходит:

- ось X — неупорядоченные категории (пол, регион, препарат): линия навязывает порядок и расстояние;
- серий слишком много (больше 5–7): лучше small multiples;
- интервалы времени неравномерны, а вы строите равномерные позиции — это искажает скорость изменения;
- показаны только средние, а разброс и *n* (объем выборки) важны для вывода;
- данные цензурированы, то есть часть наблюдений выпадает из рассмотрения по ходу анализа (например, анализ выживаемости) — нужны кривые Kaplan–Meier, а не линейный график.

5.01.2 Данные

Сценарий: гипотетическое 12-недельное исследование, 120 пациентов с артериальной гипертензией, три группы. САД измеряют на 0, 4, 8 и 12-й неделе.

Колонка	Смысл	Единица
`patient_id`	идентификатор пациента	—
`group`	группа терапии	—
`week`	неделя измерения (0, 4, 8, 12)	недели
`sbp_mm_hg`	систолическое АД	мм рт. ст.

n = 40 в каждой группе, 480 строк в long-формате. Данные синтетические, но правдоподобные по единицам и величинам: плацебо снижает САД примерно до 148, препарат A — до 139, препарат B — до 132 мм рт. ст.

Генератор: `05_charts/01_line/scripts/make_data.py → data/01_dataset.csv`.

5.01.3 Плохой график

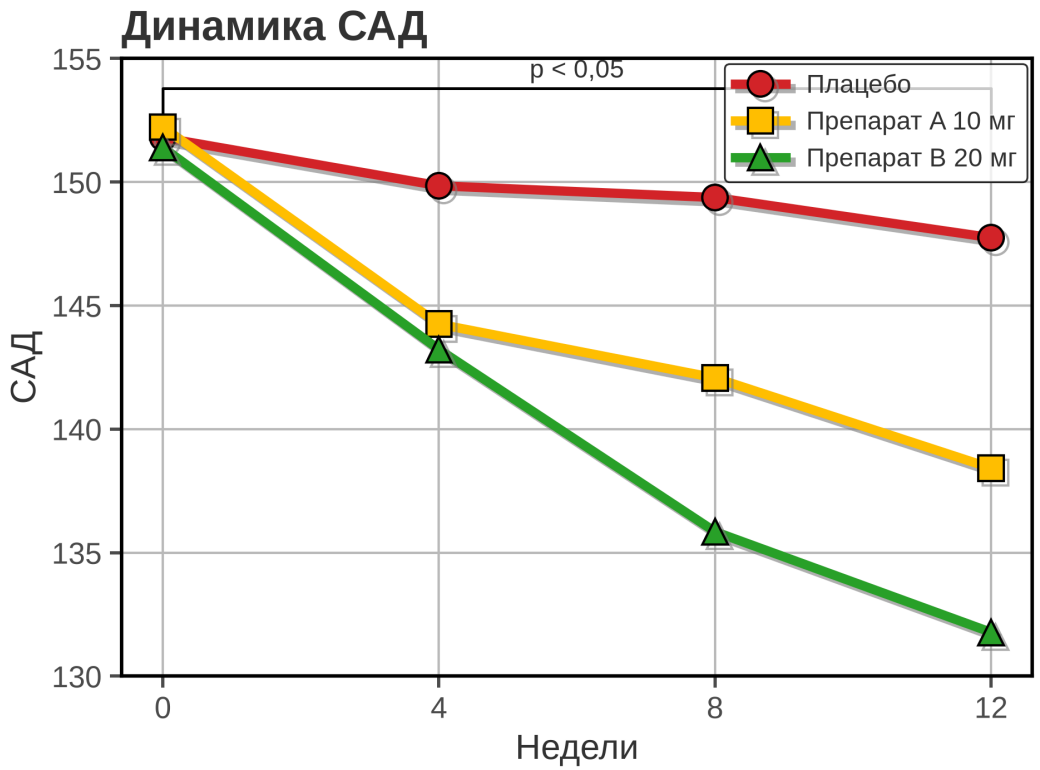


Рисунок 5.1.1. Плохой линейный график: обрезанная ось, светофорные цвета, тени, тяжёлая сетка и легенда поверх данных.

Код: `05_charts/01_line/scripts/bad_plot.py`.

Что не так:

1. **Обрезанная ось Y (130–155).** Для линии нулевая база не обязательна, но диапазон не должен обрезать данные и создавать ложный драматизм. Здесь препарат В почти упирается в нижнюю границу, а плацебо выглядит почти плоским; читатель переоценивает разницу.
2. **Светофорная палитра.** Красный — жёлтый — зелёный неразличим при протанопии/дейтеранопии и навязывает оценку «плохо — средне — хорошо».
3. **Толстые линии, тени и крупные маркеры.** Тень не кодирует данные; она утяжеляет линии и мешает сравнивать наклоны.
4. **Тяжёлая сетка по обеим осям и полная рамка.** Сетка конкурирует с данными, вертикальные линии не помогают читать недели.
5. **Заголовок «Динамика САД».** Он не сообщает, что именно произошло и какой вывод должен сделать читатель.
6. **Нет единиц, *n* и неопределённости.** «САД» — это что: исходное, конечное, среднее? В каких единицах? Сколько пациентов?
7. **Только средние.** Без доверительных интервалов или полос разброса нельзя понять, насколько устойчива разница.
8. **Легенда внутри поля данных.** Она дублирует подписи и закрывает часть линий.
9. **Брекет «p < 0,05» без теста и эффекта.** Значимость не заменяет величину эффекта; не указано, какой тест и какие группы сравнивались.

Дополнительно: равномерные позиции 0/4/8/12 здесь корректны, потому что интервалы равны. Если бы интервалы были неравными (0, 2, 12, 52 недели), точки нужно ставить по реальному времени, а не через равные шаги.

5.01.4 Правильный график

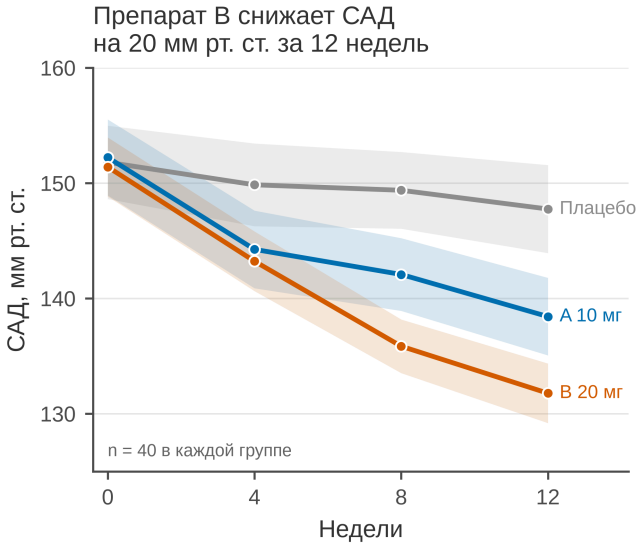


Рисунок 5.1.2. Правильный линейный график: среднее и 95 % ДИ, палитра Okabe–Ito, прямые подписи и заголовок-вывод.

Код: `05_charts/01_line/scripts/good_plot.py`.

Что изменилось:

1. **Ширина 85 мм, высота 72 мм.** Рисунок спроектирован в конечном журнальном размере, а не уменьшен из слайда.
2. **Среднее и 95 % ДИ.** Полосы показывают неопределённость; видно, где различия уверенные, а где интервалы пересекаются.
3. **Палитра Okabe–Ito.** Серый — контроль, синий — препарат А, вермилион — препарат В; цвета различимы при дальтонизме.
4. **Прямые подписи в конце линий.** Легенда не нужна; читатель сразу видит, какая линия какой группе соответствует.
5. **Заголовок-вывод.** «Препарат В снижает САД на 20 мм рт. ст. за 12 недель» — сразу понятно, что читать.
6. **Единицы и *n*.** «САД, мм рт. ст.» и «n = 40 в каждой группе»; в подписи можно добавить определение ДИ.
7. **Ось Y 125–160.** Достаточный контекст: видны исходный уровень, конечные значения и величина снижения, без обрезки «под эффект».
8. **Лёгкая сетка только по Y.** Верхняя и правая рамки убраны; данные контрастнее осей.
9. **Маркеры только в измеренных точках.** Линия соединяет реальные недели 0/4/8/12, а не произвольные позиции.

5.01.5 Было и стало

Что было	Почему плохо	Что сделано
ось Y 130–155	масштаб раздувает различия	125–160, виден контекст
красный/жёлтый/зелёный	ложная семантика, CVD	Okabe–Ito: серый/синий/вермилион
тени, толстые линии	декор, мешает сравнивать наклоны	линии 1,8 pt, маркеры 4 pt
сетка по X и Y	шум	сетка только по Y
полная рамка	визуальный шум	только левая и нижняя оси
легенда	дублирует подписи	прямые подписи
«Динамика САД»	нет сообщения	заголовок-вывод
нет единиц и *n*	невозможно прочитать	единицы, *n*
только средние	скрыта неопределённость	среднее + 95 % ДИ
p < 0,05	нет теста и эффекта	эффект и ДИ; тест — в подписи

5.01.6 Чек-лист линейного графика

- ☐ Время (или упорядоченная ось) — по X, значения — по Y.

- ☐ Интервалы на оси X соответствуют реальному времени.
- ☐ Ось Y не обрезает данные и не создаёт ложного драматизма.
- ☐ Показаны среднее и 95 % ДИ (или individual trajectories).
- ☐ Указаны *n* и единицы.
- ☐ Цвет не единственный носитель смысла.
- ☐ Легенда не закрывает данные; лучше прямые подписи.
- ☐ Заголовок сообщает вывод, а не «динамику».
- ☐ Нет 3D, теней и тяжёлой сетки.
- ☐ Рисунок проверен в конечном размере 85 мм.

5.01.7 Как воспроизвести

```
uv sync
uv run python 05_charts/01_line/scripts/make_data.py
uv run python 05_charts/01_line/scripts/bad_plot.py
uv run python 05_charts/01_line/scripts/good_plot.py
```

Вот как выглядит «правильный» код:

```
fig, ax = plt.subplots(
    figsize=figure_size("single", height_mm=72),
    layout="constrained",
)
ax.fill_between(x, part["ci_low"], part["ci_high"], color=color, alpha=0.15)
ax.plot(x, part["mean"], color=color, marker="o", linewidth=1.8)
ax.annotate(GROUP_SHORT[group], (x[-1] + 0.08, part["mean"].iloc[-1]))
save_figure(fig, "05_01_good_line")
```

5.01.8 Что дальше

Следующий график — **5.02 step**: ступенчатая функция для событий, измерений «до/после» и дискретных изменений. У него будет свой генератор и свой `data/02_dataset.csv`.

Источники

- Cleveland W. S., McGill R. Graphical Perception // *JASA*. 1984. — doi:10.1080/01621459.1984.10478080
- Weissgerber T. L. et al. Beyond Bar and Line Graphs // *PLoS Biology*. 2015. — doi:10.1371/journal.pbio.1002128
- Wilke C. O. *Fundamentals of Data Visualization*. 2019. — clauswilke.com/dataviz